

Übung 9 - Potentialfelder

1 Potentialfeld $\vec{v}$ mit Potential f

1.1 Zusammenhänge

Ein Vektorfeld $\vec{v}$ heisst **konservativ**, wenn es ein Potential f besitzt. Folgende Aussagen sind äquivalent:

$$\begin{aligned} \vec{v} \text{ ist konservativ} &\iff \vec{v} = \text{grad}(f) \\ &\iff \text{Arbeit unabhängig vom Weg} \\ &\iff \text{Potentialfeld} \\ &\iff \text{Arbeit für geschlossene Wege} = 0 \\ (\iff) &\Rightarrow \text{rot}(\vec{v}) = 0 \iff \text{wirbelfrei} \end{aligned}$$

1.2 Einfach zusammenhängend

Wichtige Einschränkung: Die letzte Äquivalenz ($\text{rot}(\vec{v}) = 0 \Rightarrow \vec{v}$ konservativ) gilt nur, wenn der Definitionsbereich $D(\vec{v})$ einfach zusammenhängend ist.

Einfach zusammenhängend bedeutet: Jeder geschlossene Weg in $D(\vec{v})$ lässt sich stetig zu einem Punkt zusammenziehen, ohne $D(\vec{v})$ zu verlassen.

Warum folgt aus $\text{rot } \vec{v} = 0$ nicht immer $\vec{v} = \text{grad}(f)$?

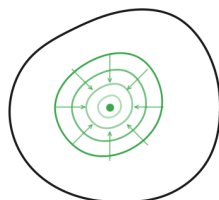
Betrachte eine Fläche A mit einem Loch im Definitionsbereich von $\vec{v}$:

- Satz von Stokes:

$$W = \iint_A \text{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 \, dA$$

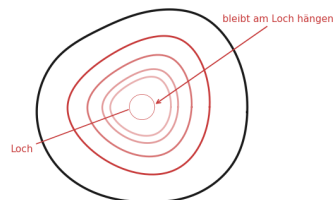
- Satz von Stokes ist **nicht anwendbar**, da A keine geschlossene Fläche ist (Loch!).
- W ist nicht zwingend gleich Null entlang des Randes von A .
- $\vec{v}$ erfüllt die Bedingung für ein Potentialfeld nicht.

Einfach zusammenhängend



Jeder geschlossene Weg lässt sich auf einen Punkt zusammenziehen

Nicht einfach zusammenhängend



Weg um das Loch lässt sich nicht auf einen Punkt zusammenziehen

Beispiele: Einfach zusammenhängend?

Gebiet	einfach zusammenhängend?
Hohlkugel	✓
Hohlzylinder	✗
Hohltorus	✗
$\mathbb{R}^3 \setminus \text{Achse}$	✗
$\mathbb{R}^3 \setminus \text{Punkt}$	✓
$\mathbb{R}^2 \setminus \text{Punkt}$	✗

2 Arbeit und Potentialdifferenz

In einem Potentialfeld ist die Arbeit zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 **wegunabhängig** und entspricht der Potentialdifferenz:

$$W = f(P_2) - f(P_1)$$

2.1 Potential berechnen

Ist ein konservatives Vektorfeld $\vec{v}$ gegeben, erhält man das Potential f über die Bedingung $\vec{v} = \text{grad}(f)$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

Vorgehen in drei Schritten:

1. **Prüfen:** Ist $\text{rot}(\vec{v}) = 0$ auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet? Nur dann existiert überhaupt ein Potential.
2. **Komponentenweise integrieren:** Jede Komponente wird nach der zugehörigen Variable integriert:

$$\int v_1 dx, \quad \int v_2 dy, \quad \int v_3 dz$$

Die "Integrationskonstanten" sind dabei Funktionen der jeweils anderen Variablen, also $a(y, z)$, $b(x, z)$, $c(x, y)$.

3. **Zusammenführen:** Jeder Term wird nur *einmal* in f übernommen (nicht doppelt zählen, wenn er in mehreren Integrationen auftaucht). Übrig bleibt eine globale Konstante C .

$$f(x, y, z) = \int v_1 dx + \int v_2 dy + \int v_3 dz + C$$

Hinweis: Die Konstante C spielt für die Arbeit keine Rolle, da sie sich in der Differenz $f(P_2) - f(P_1)$ weghebt.

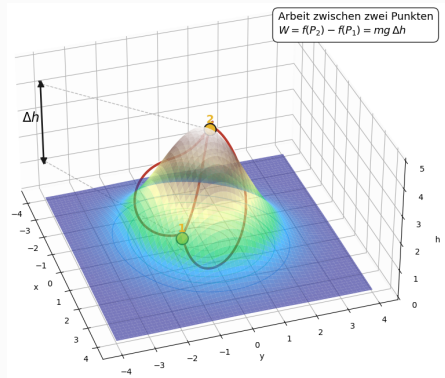
Beispiel: Arbeit im homogenen Gravitationsfeld

Potential:

$$f(h) = E_{\text{pot}} = mgh$$

Arbeit zwischen zwei Höhen h_1 und h_2 :

$$W = f(h_2) - f(h_1) = mg \Delta h \quad (\text{Hubarbeit})$$



Zahlenbeispiel: Eine Wanderin mit Masse $m = 65 \text{ kg}$ steigt von $h_1 = 1200 \text{ m}$ auf den Gipfel bei $h_2 = 2800 \text{ m}$. Mit $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ergibt sich:

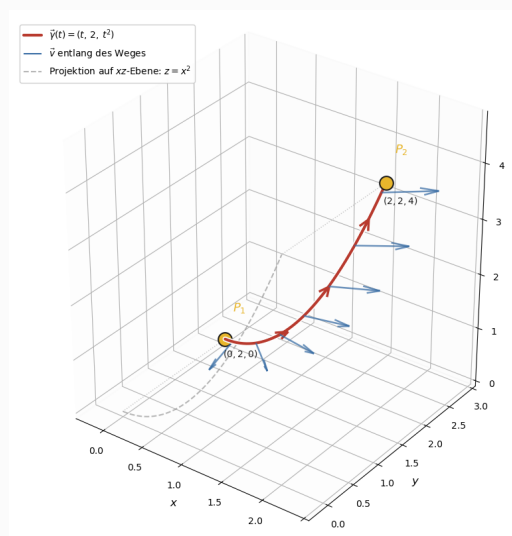
$$\Delta h = h_2 - h_1 = 1600 \text{ m}$$

$$W = m g \Delta h = 65 \cdot 9,81 \cdot 1600 \approx 1,02 \cdot 10^6 \text{ J} \approx 1,02 \text{ MJ}$$

Beispiel: Arbeit über Potentialfeld

Berechne die Arbeit auf dem Weg

$$\vec{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 2 \\ t^2 \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2] \quad \text{mit} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x^3 + 2xy \\ x^2 - y \\ 2z \end{pmatrix}$$



Weg geschlossen?

$$\vec{\gamma}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \vec{\gamma}(2) \Rightarrow \text{Nein!}$$

$\text{rot}(\vec{v}) = 0?$

$$\text{rot}(\vec{v}) = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x^3 + 2xy \\ x^2 - y \\ 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2x - 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Ja!} \Rightarrow \text{Potentialfeld!}$$

Potential bestimmen: Aus $\vec{v} = \text{grad}(f)$ folgt

$$\begin{pmatrix} x^3 + 2xy \\ x^2 - y \\ 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

Integration der einzelnen Komponenten:

$$f(x, y, z) \begin{cases} \int f_x dx = \int x^3 + 2xy dx = \frac{x^4}{4} + x^2y + a(y, z) \\ \int f_y dy = \int x^2 - y dy = x^2y - \frac{y^2}{2} + b(x, z) \\ \int f_z dz = \int 2z dz = z^2 + c(x, y) \end{cases}$$

Zusammenführen der Terme (jeder Term nur einmal):

$$f(x, y, z) = \frac{x^4}{4} + x^2y - \frac{y^2}{2} + z^2 + C$$

Arbeit berechnen: Mit $P_1 = \vec{\gamma}(0) = (0, 2, 0)$ und $P_2 = \vec{\gamma}(2) = (2, 2, 4)$:

$$W = f(P_2) - f(P_1) = f(2, 2, 4) - f(0, 2, 0) = 28$$

2.2 Arbeit berechnen

Abhängig von der Situation gibt es verschiedene Methoden, die Arbeit W entlang eines Weges zu berechnen. Der folgende Entscheidungsbaum hilft bei der Wahl:

- **Weg geschlossen** $\Rightarrow$ Stokes:

$$W = \iint_A \text{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 dA$$

- **Weg nicht geschlossen, aber $\text{rot}(\vec{v}) = 0$** $\Rightarrow$ Potentialfeld:

$$\vec{v} = \text{grad}(f), \quad W = f(P_2) - f(P_1)$$

- **Weg nicht geschlossen und $\text{rot}(\vec{v}) \neq 0$** $\Rightarrow$ Parametrisierung:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t) dt$$